Что такое Port Knocking

mikrotiklab.ru/zashita_mikrotik_portknoking

Защита MikroTik Router с помощью Port Knocking

Маршрутизатор **MikroTik** обычно находится между недоверенной публичной сетью и доверенной локальной сетью. Поэтому крайне важно обеспечить его безопасность — в противном случае устройство может быть взломано.

В MikroTik RouterOS доступно несколько инструментов для защиты, включая различные методы настройки **Firewall**. Ранее рассматривались способы усиления безопасности через ограничение сервисов входа и пользователей. В этой статье разбирается метод защиты MikroTik с помощью **Port Knocking**.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Наша команда советует изучить углубленный курс по администрированию сетевых устройств MikroTik.
В курсе много лабораторных работ по итогам которых вы получите обратную связь. После обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно тут.

Port Knocking — это метод, при котором доступ к маршрутизатору открывается только после того, как устройство отправит серию запросов на заранее заданные закрытые порты в определённой последовательности.

После правильной последовательности RouterOS динамически добавляет IP-адрес источника в список разрешённых, и хост получает доступ к маршрутизатору.

Все входящие запросы блокируются, пока не выполнена верная последовательность. Благодаря этому злоумышленники не могут сканировать порты и выполнять подбор паролей, что делает метод эффективным средством защиты.

Реализация Port Knocking в MikroTik

Для настройки Port Knocking достаточно встроенного **Firewall RouterOS**. Реализуется метод с помощью четырёх правил фильтрации.

Правило 1. Первое срабатывание (порт 9000)

Откройте **Winbox** и войдите с правами администратора.
Перейдите в меню **IP** → **Firewall** → **Filter Rules** → **+**.
На вкладке *General*:

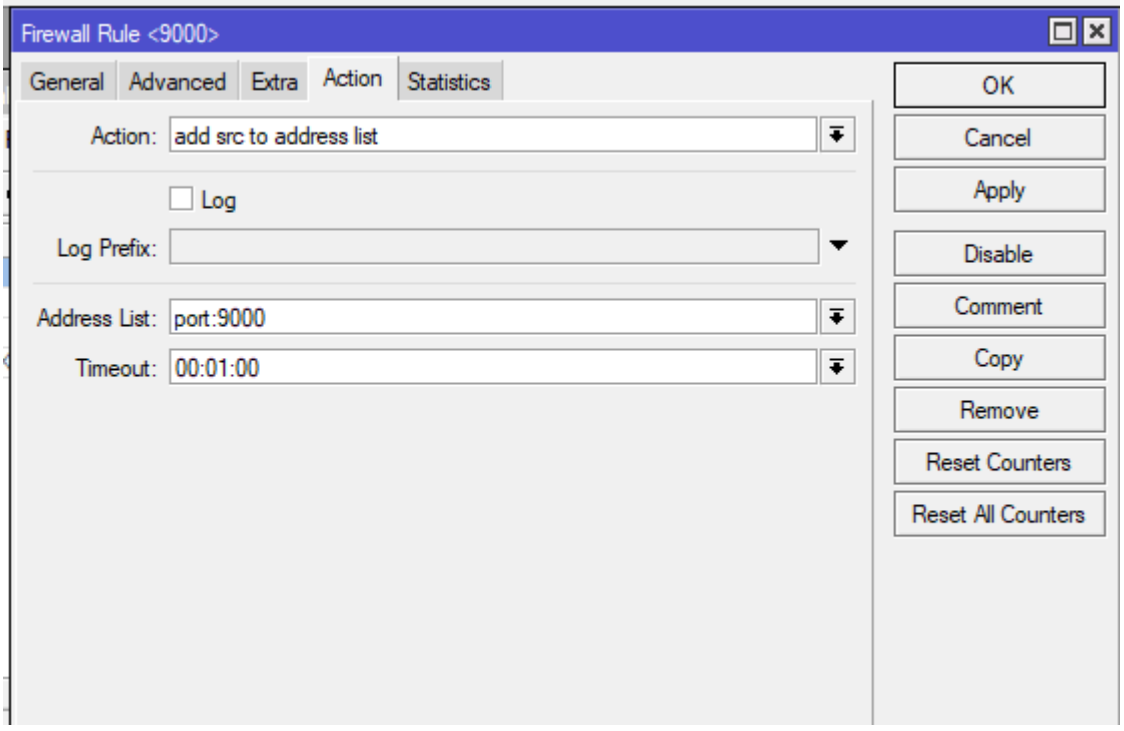
- **Chain** — *input*;
- **Protocol** — *tcp (6)*;

- **Dst. Port** — *9000*.

На вкладке *Action*:

- **Action** — *add src to address list*;
- **Address List** — port:9000;
- **Timeout** — 1m.

Нажмите **Apply** и **OK**.



Правило 2. Второе срабатывание (порт 8000)

Создайте новое правило (*Filter Rules* → +).
На вкладке *General*:

- **Chain** — *input*;
- **Protocol** — *tcp (6)*;
- **Dst. Port** — *8000*.

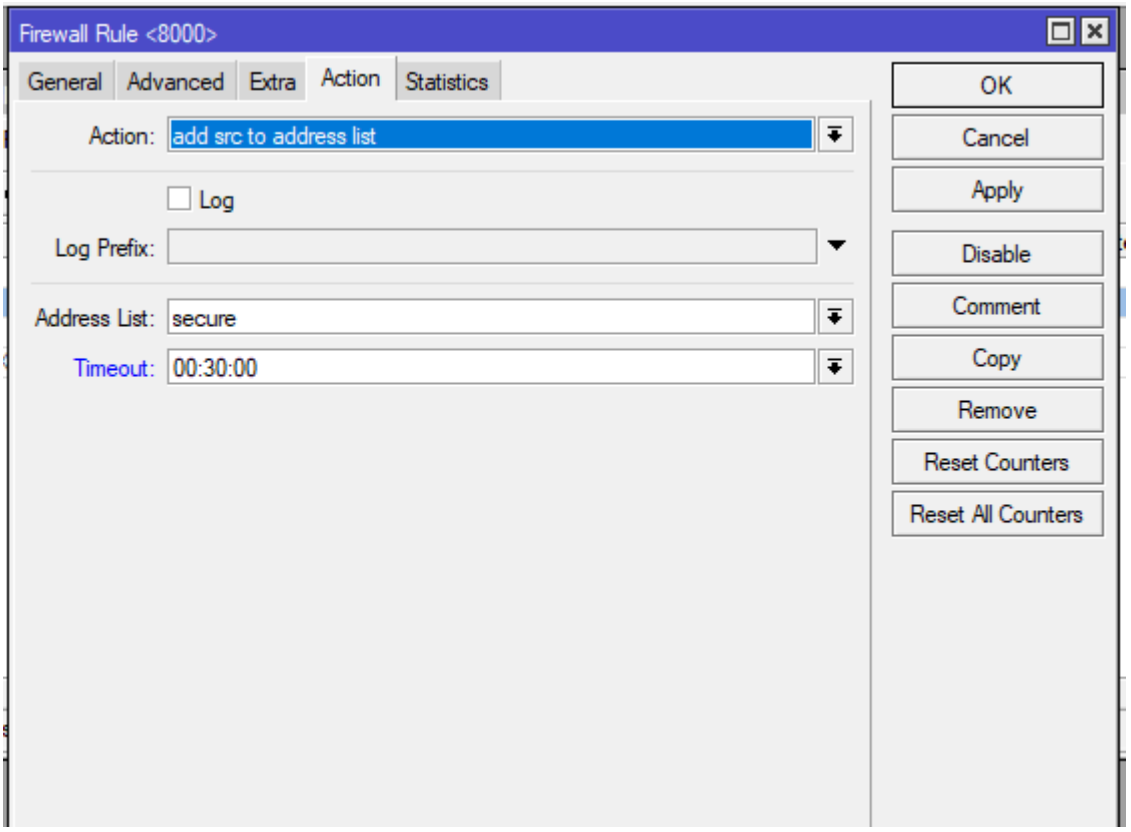
На вкладке *Advanced*:

Src. Address List — port:9000.

На вкладке *Action*:

- **Action** — *add src to address list*;
- **Address List** — secure;
- **Timeout** — 30m.

Нажмите **Apply** и **OK**.



Теперь, если хост выполнит запросы на порты 9000 и 8000 поочерёдно, его IP-адрес добавится в список secure.

Правило 3. Разрешение доступа для списка secure

1. Создайте новое правило фильтрации.
2. На вкладке *General*:

   Chain — *input*.

1. На вкладке *Advanced*:

   Src. Address List — secure.

1. На вкладке *Action*:

   Action — *accept*.

1. Примените изменения.

Теперь только IP-адреса из списка secure смогут подключаться к маршрутизатору.

Правило 4. Блокировка остальных подключений

1. Создайте новое правило (*Filter Rules* → +).
2. На вкладке *General*:

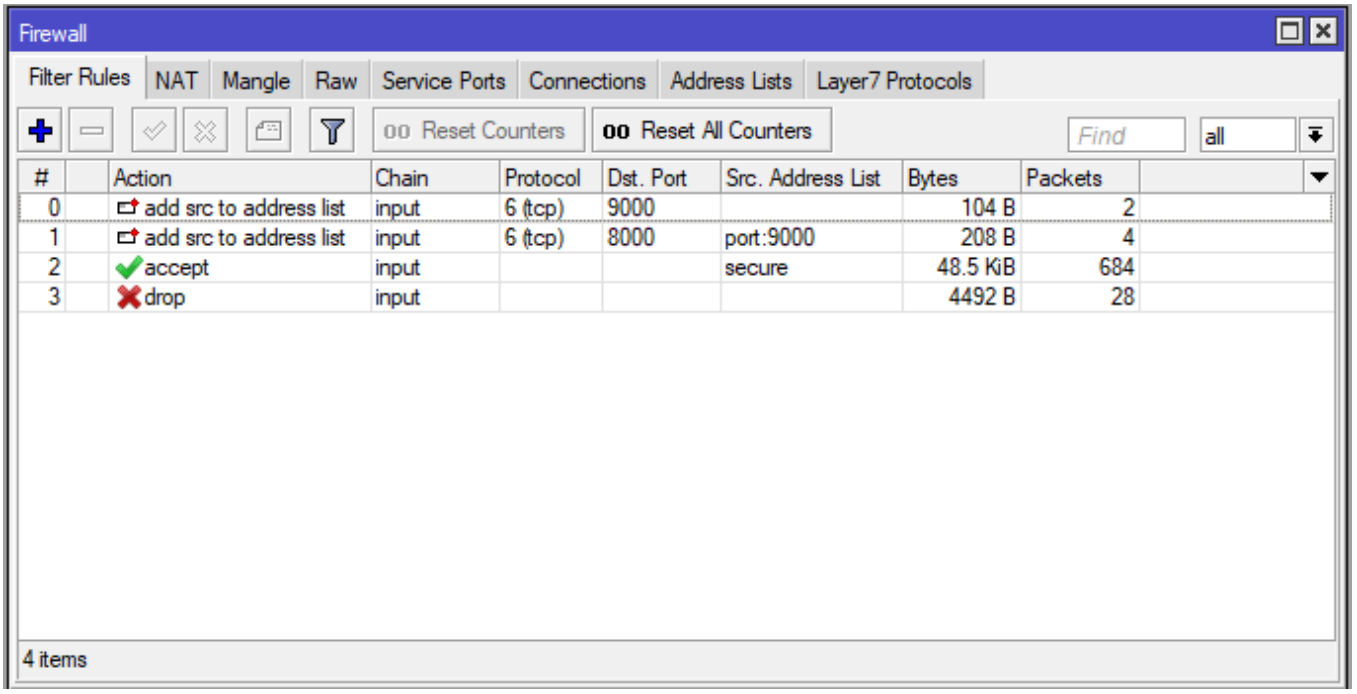
Chain — *input*.

1. На вкладке *Action*:

   Action — *drop*.

1. Примените и сохраните.

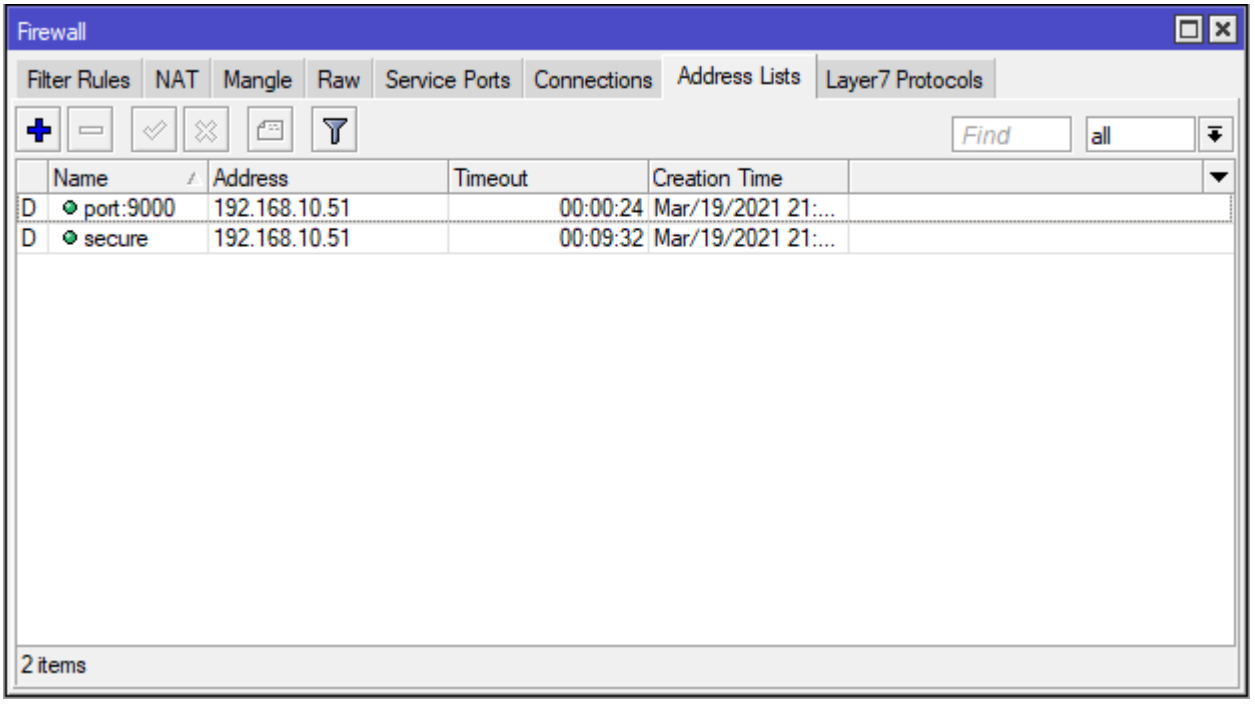
Проверьте порядок правил — сначала идут два “knock” правила, затем разрешение и последнее правило “drop”.



Методы выполнения Port Knocking

Метод 1. Через браузер

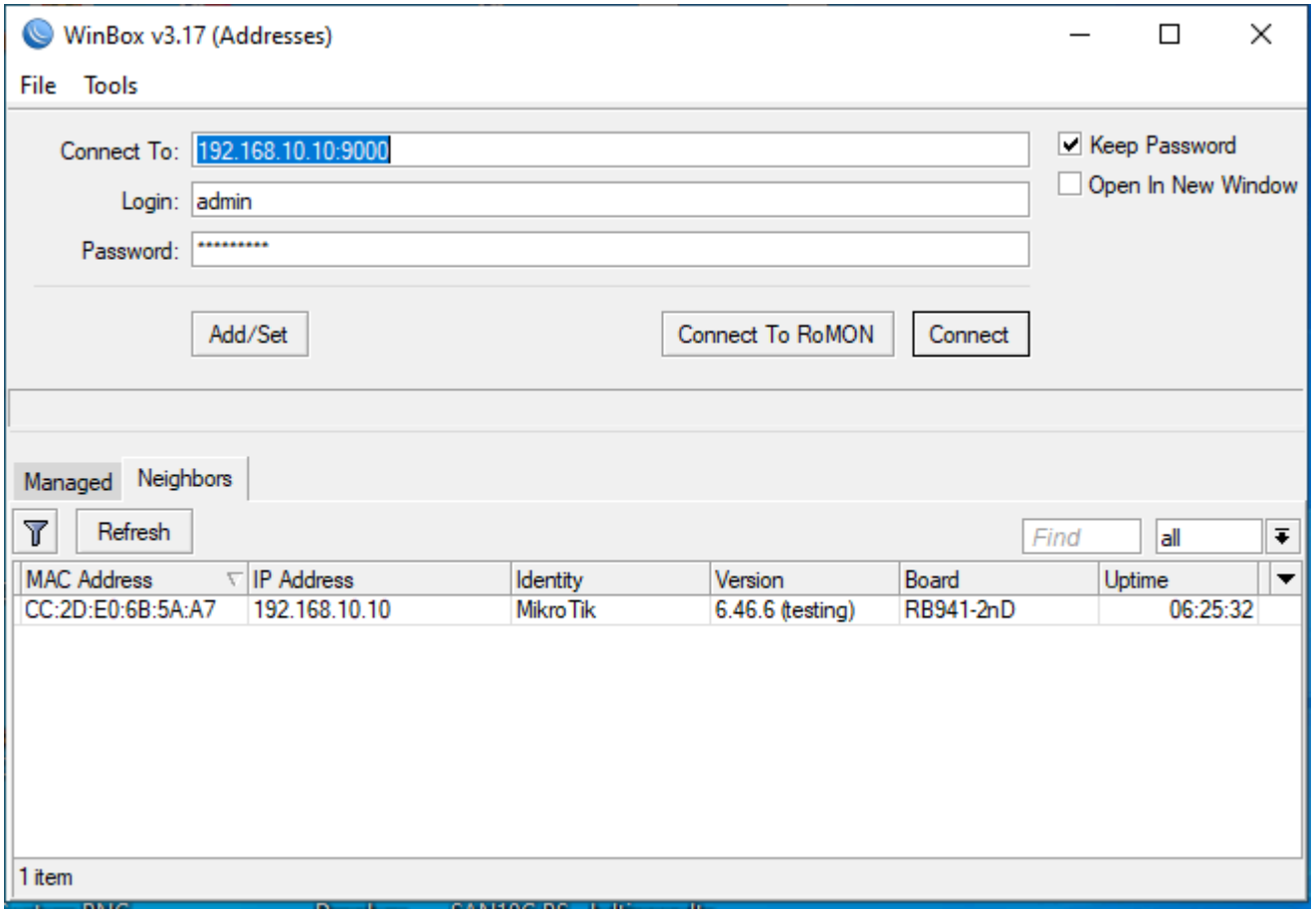
Откройте браузер и введите адрес в формате:
http://IP_адрес:9000 Затем в течение минуты:
http://IP_адрес:8000 После успешного выполнения последовательности IP-адрес будет добавлен в список secure, и доступ к маршрутизатору откроется.



Метод 2. Через Winbox

Можно использовать **Winbox**:

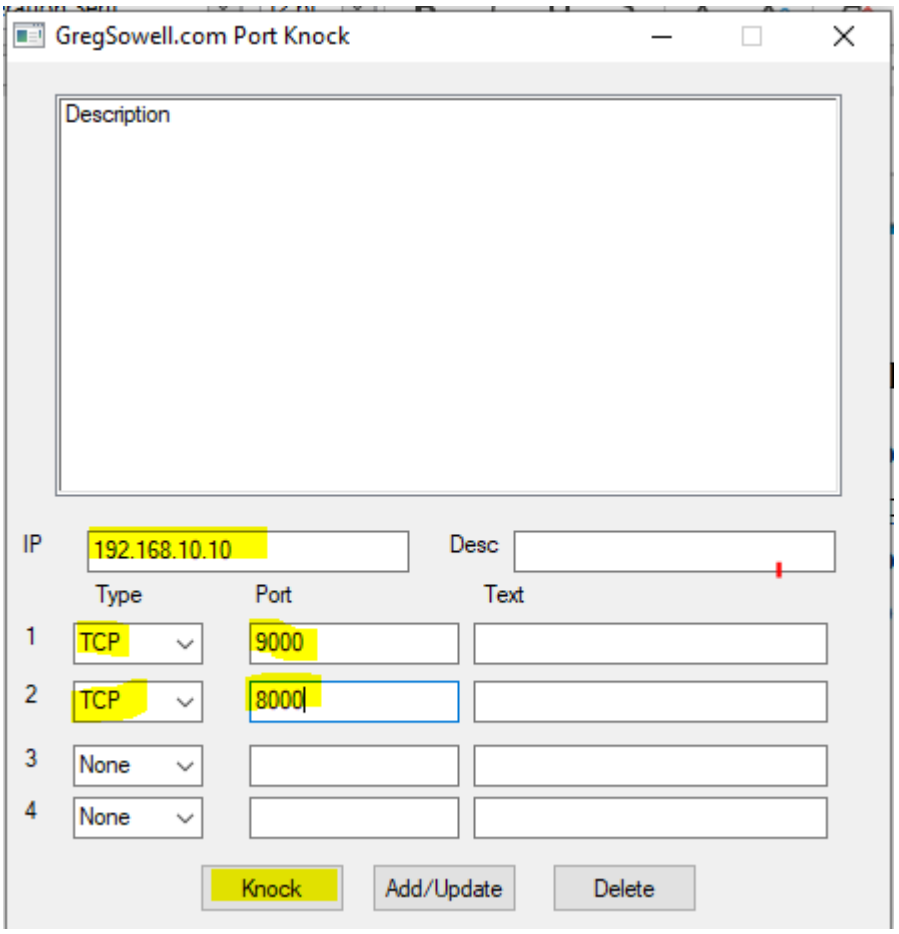
1. В поле *Connect To* введите IP_адрес:порт.
2. Подключитесь в нужной последовательности — сначала 9000, затем 8000.



Метод 3. С помощью утилиты для Windows

Greg Sowell разработал утилиту для Windows — **Port Knock**.

1. Скачайте архив по ссылке: http://gregsowell.com/?download=5695.
2. При необходимости используйте пароль portknock.
3. Запустите программу, введите IP-адрес и последовательность портов, затем нажмите **Knock**.
4. После этого вы сможете подключиться к MikroTik Router.



Итог

Метод **Port Knocking** — это простой и надёжный способ повысить безопасность MikroTik RouterOS, предотвращая несанкционированный доступ и скрывая маршрутизатор от сканирования.